



Examen Final PC

Student: _____ Grupa: _____

Descriere curs:	PC, An I, Semestrul I	Rezultate Examen	
Titlu curs:	Programarea Calculatoarelor	Subiect	Punctaj
Profesor:	Conf.Dr.Ing. Florin POP	1	/5
Data examenului:		2	/5
Durata examenului:	2 ore	3	/1
Tip Examen:	"Closed Book"	Σ	/11
Numar pagini:	_____		

Subiecte

5 puncte

1. Un fisier compilatie este un fisier text, alcatuit din linii extrase din mai multe fisiere. Un fisier catalog este un fisier text in care o linie contine numele unui fisier din care se extrag linii si doi intregi: numarul liniei de inceput si numarul total de linii extrase. Folosind-se fisierul catalog, sa se creeze fisierul compilatie. Sa se afiseze pe ecran numarul de fisiere care au fost folosite pentru alcatuirea compilatiei, stiind ca un fisier poate apare in compilatie de mai multe ori. Numele fisierului catalog este dat ca parametru al comenzii. Fisierul compilatie va avea acelasi nume, dar extensia .cpl.

5 puncte

2. Un vector rar cu elemente intregi (vector cu foarte multe elemente nule) este pastrat in mod economic prin: (i) numarul total de componente **n**, incluzand si componentele nule; (ii) numarul de componente nenule **nn**; vectorul componentelor nenule **x**; vectorul sortat al pozitiilor componentelor nenule **poz**. Astfel vectorul rar **sa** = [0 0 6 0 0 0 0 2 0 5] este caracterizat prin **n=10**, **nn=3**, **x** = [6 2 5] si **poz** = [2 7 9].
 - Introduceti tipul **SparseArray** printr-o structura.
 - definiti doua functii care creaza un vector rar pe baza structurii compactate **sa** data ca parametru si, respectiv, a doua functie compacteaza un vector rar **v** cu **n** componente, creand o structura vector rar compactat: `int *decomp(SparseArray sa);` si `SparseArray comp(int n, int *v)`.
 - Implementati comanda **aduna nf1 nf2 n1 n2** care creaza mai multi vectori rari cu lungimi cuprinse intre **n1** si **n2** prin adunarea vectorilor rari (element cu element) de aceeasi lungime cititi din fisierul cu numele **nf1**, unde se afla sub forma compactata. Vectorii rari suma sunt compactati si scrisi in fisierul cu numele **nf2**.

Atragem atentia ca articolele structuri din cele doua fisiere sunt de lungime variabila.

Restrictii pentru ambele subiecte: Nu se vor folosi variabile globale.

1 puncte

3. Bonus. Care este diferenta dintre: `int *p = NULL;` si `int *p = 0;`? Ce va afisa programul scris pe tabla?